

非线性控制理论 A 课程讲义

北京航空航天大学宇航学院

授课教师：桂海潮、朱宏玉

助教：周恒博

更新日期：2026 年 3 月 9 日

目录

1 绪论	4
1.1 控制系统的基本概念	4
1.1.1 几个重要的基本概念	5
1.2 为什么研究非线性控制系统?	7
1.2.1 非线性系统的普遍性	7
1.2.2 非线性系统的特殊性	8
1.2.3 非线性系统的优越性	10
1.3 微分方程解的连续性与唯一性	11
1.3.1 连续与 Lipschitz 条件	11
1.3.2 Cauchy-Peano 存在定理	13
1.3.3 解的存在唯一性定理	13
1.3.4 比较引理	13
1.3.5 Gronwall-Bellman 不等式	15
1.4 控制理论的主要发展阶段	16

课程说明

课程基本信息

- 授课教师：桂海潮（沙河主楼 D901）、朱宏玉（沙河主楼 D823）
- 课程考核包括平时作业（包括大作业，70%）、期末考试（30%）
- 课程会布置作业，布置作业后的下一周上课，将作业的纸质版（可以是手写，也可以是电子版打印），交给上课老师。

课程主要内容

本课程主要介绍非线性系统，介绍其基本概念、特点、研究方法。可以将非线性系统分为分析与控制两部分内容：

- 分析方法 (Analysis)：Lyapunov 稳定性理论
- 设计方法 (Design)：反馈线性化、滑模控制、自适应控制、非线性观测器（状态观测器、干扰观测器）、退步控制

其中设计方法会讲反馈线性化、滑模控制、自适应控制，取决于时间，会讲干扰观测器，状态观测器等内容。

参考书

1. J. E. Slotine, W. P. Li, Applied Nonlinear Control, Prentice Hall 1991 (《应用非线性控制》，机械工业出版社英文版，程代展翻译版)
2. Hassan K. Khalil, Nonlinear Systems, 3rd edition, Prentice Hall, 2002
3. 诸兵，左宗玉，丁正桃，非线性系统控制理论，机械工业出版社，2024

本课程推荐前两本参考书：第一本书是 MIT 的 Slotine 教授写的，有较好的可读性、参考性，强调物理概念和直观解释。第二本书是密歇根的 Khalil 教授的写的，理论严谨、数学比较强，并添加了自己的一部分高增益观测器和摄动理论的内容。

补充参考书

1. 陆启韶，彭临平，杨卓琴，常微分方程与动力系统，北京航空航天大学出版社，2010
2. 洪奕光，程代展，非线性系统的分析与控制，科学出版社，2005

- 3. Yuri Shtessel, Christopher Edwards, Leonid Fridman, Arie Levant, Sliding Mode Control and Observation, Springer, 2014
- 4. Romeo Ortega, Antonio Loría, Per J. Nicklasson, Hebertt Sira Ramírez, Passivity-based Control of Euler-Lagrange Systems: Mechanical- Electrical and Electromechanical Applications, Springer, 1998
- 5. Alberto Isidori, Nonlinear Control Systems, Springer-Verlag, 1999 (微分几何的视角)

如何学习这门课？

本科阶段可能会有成体系化的知识学习，但是在研究生阶段需要在部分知识缺失的情况下做项目，以问题导向做研究。使用 AI 帮助学习，提供一些启发。

- 知识本身：基本概念，核心理论背后的思想
- 学习习惯：深层次的思考——对比、反思、总结、动手实践（能给别扔讲明白，能解决问题）
- 善于提问：怎么想，怎么学，怎么提问？
- 一种态度：对待知识的态度，学习的态度，科研的态度，做事的态度

1 绪论

1.1 控制系统的基本概念

航天任务中需要控制系统的参与，不论是空间机械臂对目标的抓取，还是探测器在地外星体自主着陆的动力下降过程。一个典型的反馈控制系统的结构框图如下所示。

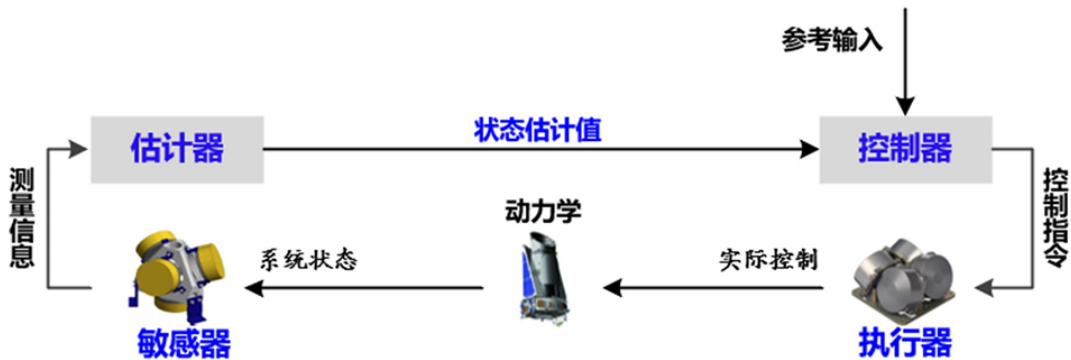


图 1: 典型的反馈控制系统的结构框图

由图1所示，一般而言，首先由系统外部提供一个系统状态所期望的参考输入，控制器将参考输入解算为系统各执行器的控制指令，执行器执行实际控制律后，系统状态发生改变，然后由系统上的敏感器测得原始信息，并由估计器算法剔除其异常并解算为状态估计值，重新输入至控制器中。

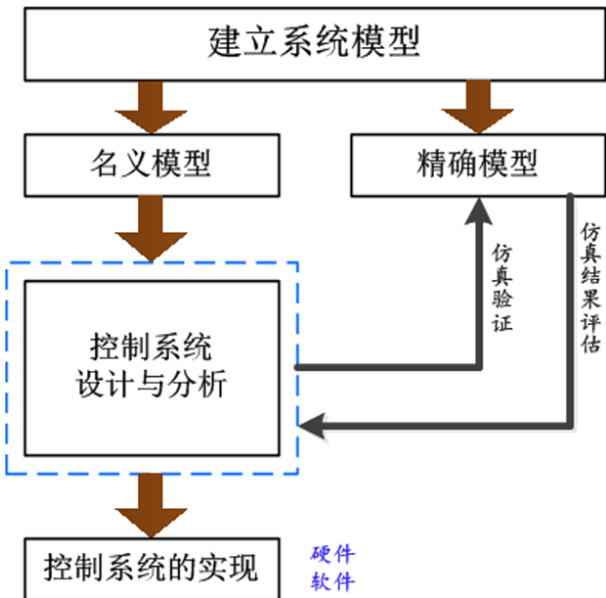


图 2: 名义模型与精确模型

本课程关注控制器的设计与控制回路性能分析，在进行控制器设计时，有时假设得到的状态估计值与实际状态是完全一致的以降低分析难度。另外会考虑将系统动力学

的精确模型进行简化得到一个名义模型，使用其设计和验证控制律，然后将设计的控制律应用于仿真中的精确模型评估其结果，最终完成控制系统的实现，如图2所示。

1.1.1 几个重要的基本概念

对于控制系统，可以按照线性或非线性，将其分为以下几个类型。

非线性控制系统

一个非线性控制系统具有以下的标准形式，其中 $\mathbf{x}$ 是系统状态， $\mathbf{u}$ 是系统的控制输入， $\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)$ 是系统的向量场（或称为速度场），是关于 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{u}$ 的连续函数，是关于时间 t 的分段连续函数。

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t), \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^m \\ \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} f_1(x_1, \dots, x_n, u_1, \dots, u_m, t) \\ \vdots \\ f_n(x_1, \dots, x_n, u_1, \dots, u_m, t) \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (1)$$

仿射非线性控制系统

仿射变换简单而言是线性变换接上一个平移，对于仿射非线性系统具有以下的标准形式：

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t) + \sum_{i=1}^m g_i(\mathbf{x}, t) u_i = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t) + \mathbf{G}\mathbf{u} \quad (2)$$

其中前一项 $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ 称为系统的漂移项 (drift term)，后一项是系统关于控制输入 $\mathbf{u}$ 的线性组合的形式。若 $\mathbf{G} = [g_1, \dots, g_m]$ ， $\mathbf{u} = [u_1, \dots, u_m]^T$ ，这一项可以写成矩阵的形式。

相比于一般的非线性系统，仿射非线性系统对状态非线性，但对控制输入 $\mathbf{u}$ 严格线性。

线性控制系统

作为对比，线性控制系统具有以下简单的一般形式，系统对于状态与控制输入都是严格线性的。

$$\dot{\mathbf{x}} = A(t)\mathbf{x} + B(t)\mathbf{u} \quad (3)$$

对于控制系统，也可以从其他角度将其分类：

开环与闭环系统

对于开环系统，简单来说就是系统的控制输入独立于系统的输出或者状态变量，仅与时间有关，可以写成： $\mathbf{u} = \rho(t)$ 。举个简单的例子，子弹射击飞行就可以认为是一个简单的开环系统，其飞行过程中不再有控制，其飞行轨迹完全由初始瞬时决定。

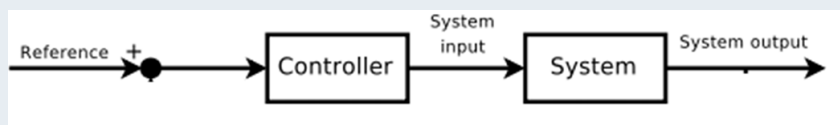


图 3: 开环系统示意图

而对于闭环系统，控制输入依赖于系统的输出或者状态变量，此时 $\mathbf{u} = \rho(\mathbf{x}, t)$ 。对于导弹的飞行，飞行过程中根据目标与导弹自身位姿的不断调整构成了一个闭环系统。

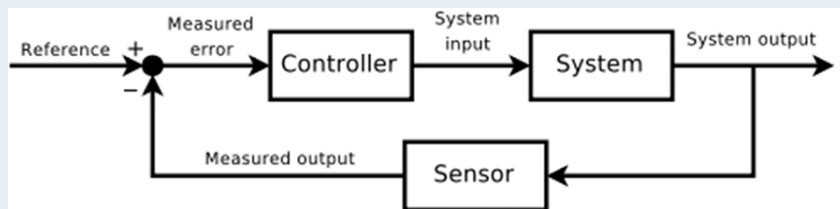


图 4: 闭环系统示意图

闭环系统中的偏差反馈是系统控制中最基本的思想，然而在现实系统的控制中，往往都是开环与闭环系统的一种结合，例如嫦娥任务在月球表面的软着陆，同时包含了仅依赖时间序列的开环控制，以及根据飞行器状态调整的闭环控制策略。

自治与非自治系统

自治系统 (autonomous system) 也称为时不变系统 (time-invariant system)，即系统不显含时间项，可写为 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$ 。

非自治系统 (non-autonomous system) 也称为时变系统 (time-varying system)，即系统显含时间项，可写为 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)$ 。

这两类系统的区别在于自治系统的状态轨线不依赖初始时刻，具有时间平移不变性。对于某个自治系统，经过某个状态点 $\mathbf{x}_0$ 的状态轨线是确定的，即无论是什么时间经过，其在状态空间上的轨线都会重合。而非自治系统往往不具备这种特征，即 t_1 时刻与 t_2 时刻分别经过状态 $\mathbf{x}_0$ 后的轨迹完全不同。

比方说对于地球附近的航天器，不考虑其他摄动力，即一个限制性二体问题，系统是自治的。给定航天器在地心坐标系下初始的位置和速度，即一个状态，其轨道是完全能够确定的，无论航天器是何时经过这一状态点。然而若考虑第三天体

的力，例如月球，其位置是随时间变化的，那么自然其对航天器的引力则是时变的。此时若给定航天器的状态，那么其轨道将依赖于经过这个状态点的时间。我们发现，对于任意一个非自治系统，经过如下的简单变换都可以变为一个自治系统：

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{f}(\mathbf{x}, t) \quad \text{令} \quad \mathbf{y} = [\mathbf{x}, t]^T \\ \rightarrow \dot{\mathbf{y}} &= [\mathbf{f}(\mathbf{y}), 1]^T\end{aligned}\quad (4)$$

可以发现，虽然其变为了一个自治系统，其时间的这一项将永远发散而不能收敛。我们需要基于实际情况取系统合适的状态 $\mathbf{x}$ 以判断其的自治性，对于上述例子中的三体问题，虽然在以地球为参考系的空间中系统不是自治的，但是可以通过建立在地月旋转系下的动力学方程，移除时间项，将问题重新变成自治的。

平衡点、临界点

微分代数、动力系统理论可证明**绝大多数微分方程不可解**，满足可积条件的概率为零。正因如此，系统的平衡点和临界点的研究如此重要。平衡点附近与非平衡点（称为常点）附近的行为完全不一样，常点附近的行为可通过拓扑变换得到，而平衡点处则是独特的。而且针对太多数的控制任务可以描述为让系统的状态按照某种期望的方式到达某个平衡点。

平衡点和临界点有细微的差异：

- 平衡点即系统的向量场为零处，即： $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}^*, t) = \mathbf{0}$ 。
- 临界点是系统的梯度为零处，对函数 $V(\mathbf{x})$ ，满足 $\nabla V(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ 。
- 若系统可写为： $\dot{\mathbf{x}} = -\nabla V(\mathbf{x})$ ，那么平衡点即为势能函数 V 的平衡点。

1.2 为什么研究非线性控制系统？

为何要研究非线性系统？这个问题可以从非线性系统的**普遍性**、**特殊性**、**优越性**三方面介绍：

1.2.1 非线性系统的普遍性

非线性系统具有普遍性，即**所有的真实物理系统本质上都是非线性的**！线性系统是系统运动在一定条件下简化情况。

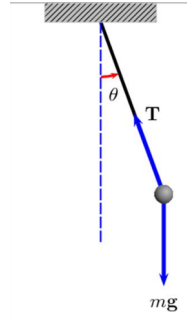


图 5: 带控制的单摆系统

以一个简单的带控制的单摆系统为例，如图5所示，其动力学方程可以写为：

$$\begin{aligned} ml^2\ddot{\theta} &= -mgl \sin \theta + \tau \\ \ddot{\theta} &= -\frac{g}{l} \sin \theta + \frac{\tau}{ml^2} \\ x_1 &= \theta, x_2 = \dot{\theta}, c = \frac{g}{l}, u = \frac{\tau}{ml^2} \end{aligned} \quad (5)$$

整理后可以得到如下形式：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ -c \sin x_1 + u \end{bmatrix} \quad (6)$$

这个方程是非线性的，但是若我们考虑小角度的情况，即 $\sin x_1 = x_1$ ，那么方程可以进行线性化并得到：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -c & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \quad (7)$$

可见，线性系统是系统运动在一定条件下简化情况，非线性系统具有普遍性。

1.2.2 非线性系统的特殊性

线性 vs 非线性系统

对于一个简单的线性系统， $\dot{\mathbf{x}} = A(t)\mathbf{x}$ ，其具有以下几个特征：

- **叠加性与齐次性**：线性系统的叠加性就是说，假设系统的输入 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ 分别为 $\mathbf{y}_1$ 与 $\mathbf{y}_2$ ，那么系统若输入 $\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2$ 得到的结果即为 $\mathbf{y}_1 + \mathbf{y}_2$ 。系统的齐次性就是说若系统输入 $k\mathbf{u}_1$ ，那么系统得到的输出为 $k\mathbf{y}_1$ ， k 为一常数。这也是为什么线性系统中如此热衷于研究基本的几种信号的相应，因为可以通过叠加和齐次性构造复杂的信号输入从而得到对应的系统输出。**非线性系统一般不具备叠加性与齐次性。**
- **平衡点性质**：若 $A(t)$ 是非奇异的，那么线性系统具有唯一的平衡点；若 $A(t)$

奇异，其平衡点虽不唯一，但是构成一个不孤立的子空间。这与非线性系统不同，**非线性系统具有多个孤立的平衡点**。例如单摆模型为例：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ -c \sin x_1 \end{bmatrix} = 0 \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k\pi \\ 0 \end{bmatrix}, k \in \mathbb{Z} \quad (8)$$

- **频率保持性**：对于一个线性系统，若输入正弦信号，那么将产生同频率正弦输出，不改变原始频率。而对于非线性系统，非线性系统会产生频率混叠。
- 对于上述简单的时不变线性系统 $\dot{\mathbf{x}} = A(t)\mathbf{x}$ 可直接求解，即 $\mathbf{x}(t) = e^{At}\mathbf{x}(0)$ ，而对于许多非线性系统并没有简单的显性解法。
- 时不变线性系统的渐进稳定性等同于指数稳定性，只要所有特征值实部小于 0，系统不仅会收敛，而且是快速、有界速率的收敛。而非线性系统可能出现渐进稳定但非指数稳定的情况。

非线性系统可能存在多个解

非线性系统某一个时刻经过某一个点，可能存在多个解。例如：

$$\dot{x} = x^{\frac{1}{3}}, x(0) = 0$$

其可以有两个解：

- $x(t) = 0, t \geq 0$
- $x(t) = (\frac{2}{3}t)^{3/2}, t \geq 0$

极限环

极限环 (limit cycles) 是二维系统的一个概念，为其系统中一条**孤立的闭轨线**，闭轨的内侧或者外侧出发的点螺旋的趋近或者远离它。这一特性是线性系统所不具备的。

例如范德波尔方程，其为典型的自激振荡系统，其解会收敛到一个孤立的周期轨道，即极限环。

$$m\ddot{x} + 2c(x^2 - 1)\dot{x} + kx = 0 \quad (9)$$

其与线性系统的区别在于，线性系统中的简谐振动 ($m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$) 的解要么衰减到零，要么无限制增长，不会产生这种孤立的、自维持的周期运动。

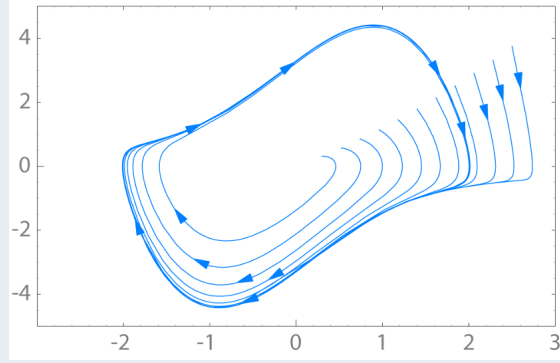


图 6: 极限环

有限逃逸时间

对于线性系统，若其解发散（趋向无穷），其逃逸/发散时间（escape time）必然是无穷大。然而对于非线性系统，其逃逸/发散时间是有限的。以 Bernoulli' s ODE 为例，其微分方程的形式为：

$$\frac{dx}{dt} = -x + x^2$$

具有以下的解析解：

$$x(t) = \frac{x_0 e^{-t}}{1 - x_0(1 - e^{-t})}$$

对方程进行分析，不难看出，当 $x_0 > 1$ 时，存在有限的逃逸时间：

$$t^* = -\ln\left(1 - \frac{1}{x_0}\right)$$

除了上述提及的特性，非线性系统的具有包括分叉（bifurcation）、混沌（chaos）、次谐波震荡（subharmonic）等特殊性质。

1.2.3 非线性系统的优越性

非线性控制方法可以获得比线性控制更好的稳定性、收敛速度、精度、鲁棒性、更大收敛范围等性质，甚至可以实现线性控制无法实现的控制目标。非线性控制方法的基本思想有以下几点：

- 近似（Approximation）：利用雅格比线性化，在原系统在工作点附近的线性近似，可以描绘工作点附近的局部行为。然而其缺点是线性化以后可能会丢失原系统独有的、全局的、本质非线性行为。
- 补偿（Compensation）

- 压制 (Domination)
- 利用系统固有的性质 (Use intrinsic properties)
- 分别对待：分化瓦解 (Divide and conquer)

1.3 微分方程解的连续性与唯一性

系统方程解的定义和存在性是任何一门控制理论的基石。对于形如 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ 形式的微分方程，如何判断其解是否存在？这里给出几个判断定理。

1.3.1 连续与 Lipschitz 条件

有界闭时空区域 $G = J \times D$

对于下述讨论，常常用到下面的定义，即约束了微分方程的时空范围； J 约束有限时间， D 约束了有限状态（状态空间中的闭球）， G 是同时满足了 J 与 D 的约束。

$$\begin{aligned} J &= \{t \in \mathbb{R} : |t - t_0| \leq a\} \subset \mathbb{R} \\ D &= \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq b\} \subset \mathbb{R}^n \end{aligned} \quad (10)$$

局部与全局 Lipschitz 条件

若 $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ 在上述 $G = J \times D$ 的定义中满足：

$$\|\mathbf{f}(\mathbf{x}, t) - \mathbf{f}(\mathbf{y}, t)\| \leq L \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|, \quad \forall (\mathbf{x}, t), (\mathbf{y}, t) \in G, \quad L > 0 \text{ 是常数} \quad (11)$$

则称 $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ 满足**局部 Lipschitz 条件**。

若上述的状态区间放宽到 $D = \mathbb{R}^n$ ，即去掉有限状态的约束，放宽到空间全局，同样能满足上述式子，则称 $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ 满足**全局 Lipschitz 条件**。

Lipschitz 条件意味着函数对于状态点的**连续性**，不连续点处不满足 Lipschitz 条件。

Lipschitz 条件的几何意义是：函数 $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ 的值域里任意两点之间的连线的斜率有界（不可能为无穷大）。反之，若 $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ 在 $\mathbf{x}$ 点的斜率为无穷大则在该点不满足 Lipschitz 条件。

以一个一维系统为例，其 Lipschitz 条件可简单变换为：

$$\frac{|f(x, t) - f(y, t)|}{|x - y|} \leq L$$

显然，其约束即为系统在定义区间内斜率有界。

Lipschitz 条件的判定

如何判断某个 $f(\mathbf{x}, t)$ 是否满足 Lipschitz 条件? 仅需其偏导数存在且有界则满足 Lipschitz 条件, 反之不成立。看一下几个例子:

- $f(x) = |x|$: 其左右两侧的导数为 ∓ 1 , 在 0 处虽然导数未定义, 但是左右两侧导数都有界, 因此**满足 Lipschitz 条件**, 且是全局的。
- $f(x) = \sqrt{x}$: 其导数为 $\frac{1}{2\sqrt{x}}$, 在 0^+ 处, 导数趋于无穷大, 因此**不满足 Lipschitz 条件**。
- $f(x) = 3x^{2/3}$: 其导数为 $2x^{-1/3} = \frac{2}{\sqrt[3]{x}}$, 在 0 处无界, 因此**不满足 Lipschitz 条件**。
- $f(x) = 3x$: 显然**满足 Lipschitz 条件**, 且是全局的。
- $f(x) = -x^2$: 其导数为 $-2x$, **满足局部 Lipschitz 条件**。
- $f(x) = -x^3$: 其导数为 $-3x^2$, **满足局部 Lipschitz 条件**。

Lipschitz 条件意味着函数对于状态点的连续性, 它与其它连续条件有什么关系? 这里给出 5 个连续的概念, 并给出其包含关系:

不同的连续条件

- **连续**: 函数图像无间断, 函数图像不断开, 没有跳跃、没有洞。
- **一致连续**: 全区间“陡度”有统一上限, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0$, 对任意 x_1, x_2 满足 $|x_1 - x_2| < \delta \implies |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$ 。
- **Hölder 连续**: 函数变化被幂函数约束, $\exists C > 0, 0 < \alpha \leq 1$, 对任意 x_1, x_2 满足 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq C|x_1 - x_2|^\alpha$ ($\alpha = 1$ 退化为 Lipschitz 连续)。
- **Lipschitz 连续**: 变化率全局有界, $\exists L > 0$ (Lipschitz 常数), 对任意 x_1, x_2 满足 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|$; 是 ODE 解存在唯一性的核心条件。
- **连续可微 (C^1)**: 函数光滑且导数连续, 是最强的连续条件。

包含关系公式:

$$C^1 \subsetneq \text{Lipschitz 连续} \subsetneq \text{Hölder 连续} \subsetneq \text{一致连续} \subsetneq \text{连续} \quad (12)$$

1.3.2 Cauchy-Peano 存在定理

Cauchy-Peano 存在定理

如果向量场 $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ 在闭区域 G 内连续, 那么方程 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t), \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$, 至少存在一个满足初始条件且在 G 上有定义的解。

Cauchy-Peano 存在定理是常微分方程 (ODE) 中解的存在性的基础定理, 只保证“有解”, 不保证解唯一。只要向量场连续, ODE 就至少有一个满足初始条件的解。

Cauchy-Peano 存在定理的存在性可以放宽到对时间为分段连续; 若向量场 $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ 对时间 t 可以是分段连续的, 同时对状态 $\mathbf{x}$ 保持连续, 这样就能保证 ODE 解的存在性, 并且解轨迹 $\mathbf{x}(t)$ 本身是时间连续的。

1.3.3 解的存在唯一性定理

现在结合上述两个 Lipschitz 条件和 Cauchy-Peano 存在定义, 可以得到解既能存在且唯一性定理:

解的存在唯一性定理

如果向量场 $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ 在闭区间 G 内连续且满足局部 Lipschitz 条件, 那么微分方程 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t), \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ 在时间区间

$$I = \{t \in \mathbb{R} : |t - t_0| \leq h\} \quad (13)$$

内有唯一解。其中时间范围 h 为:

$$h = \min\{a, b/M\}, M = \max_{(\mathbf{x}, t) \in G} \|\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)\|$$

同样的, 该存在唯一性定理可以放宽到对时间为分段连续; 若向量场 $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ 对时间 $t \in [t_0, t_1]$ 分段连续的, 且满足全局 Lipschitz 条件, 那么微分方程在时间区间 $t \in [t_0, t_1]$ 存在唯一解。

同时, 被限定在有界区域内的解曲线可以延拓到整个时间区间。若向量场 $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ 对时间 t 分段连续, 且在 D 内对所有 $t \geq t_0$ 满足局部 Lipschitz 条件, W 是 D 的一个闭子集, 系统方程 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t), \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \in W$ 的所有解都在区域 W 中。那么, 系统在 $t \in [t_0, \infty)$ 在唯一解。

1.3.4 比较引理

比较引理通俗解释: 存在一个统一的函数 $f(\cdot, t)$ 。若连续函数 $x(t)$ 满足初始条件 $x_0 \leq y_0$, 且其变化率始终不超过 f 在 $x(t)$ 处的值 (即 $\dot{x}(t) \leq f(x(t), t)$), 而 $y(t)$ 是微

分方程 $\dot{y} = f(y, t)$ 满足 $y(t_0) = y_0$ 的解, 则必有 $x(t) \leq y(t)$ 对所有 $t \geq t_0$ 成立。

简单而言, 速度慢的不可能走的更远!

为了理解比较引理的数学表达式, 首先介绍右上导数和上极限:

右上导数与上极限

右上导数的定义为:

$$D^+x(t) = \limsup_{h \rightarrow 0^+} \frac{x(t+h) - x(t)}{h} \quad (14)$$

对于上极限 $\{x_n\}$ 的解释: 对于数列 $\{x_n\}$ 的所有收敛子列都有一个极限, 所有极限的最大值就是数列 $\{x_n\}$ 的上极限。即存在某个值 y 为数列 $\{x_n\}$ 的上极限, 且有 $\epsilon > 0$, 那么数列中由无穷个元素大于 $y - \epsilon$, 同时数列的所有元素都小于 $y + \epsilon$ 。

比较引理

给定标量微分方程 $\dot{y} = f(y, t)$, $y(t_0) = y_0$, 其中:

- $f(y, t)$ 对 t 连续, 且对 $y \in J \subset \mathbb{R}$ 满足局部 Lipschitz 条件;
- 系统解的最大存在区间为 $[t_0, T)$;
- $x(t) \in J$ 为连续函数, 其右上导数满足

$$D^+x(t) \leq f(x(t), t), \quad x(t_0) \leq y(t_0), \quad \forall t \in [t_0, T) \quad (15)$$

则有

$$x(t) \leq y(t), \quad \forall t \in [t_0, T) \quad (16)$$

对于比较引理的证明, 用的是反证法:

比较引理证明

比较引理的条件:

- $y(t)$ 是 $\dot{y} = f(y, t)$, $y(t_0) = y_0$ 的解, 定义在 $[t_0, T)$ 上;
- $x(t)$ 连续, 且 $D^+x(t) \leq f(x(t), t)$, $x(t_0) \leq y_0$;
- $f(y, t)$ 对 y 满足局部 Lipschitz 条件。

证明步骤:

Step 1: 构造扰动解

对任意 $\lambda > 0$, 构造方程 $\dot{z} = f(z, t) + \lambda$, 初值 $z(t_0, \lambda) = y_0$ 。由解对参数的连续

依赖性, $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} z(t, \lambda) = y(t)$, 且 $z(t, \lambda) > y(t)$ 。

Step 2: 构造反证法超越情况 $x(t) \leq z(t, \lambda)$

假设存在 $t_1 \in (t_0, T)$ 使得 $x(t_1) > z(t_1, \lambda)$, 令 $x(t)$ 最后超越 $z(t)$ 的时刻为 τ , 超越时长为 h , 即满足 $x(\tau) = z(\tau, \lambda)$, 且 $\tau + h < t_1$, 有 $x(\tau + h) > z(\tau + h, \lambda)$ 。

Step 3: 反证法证明矛盾

在 $x(t)$ 对 $z(t)$ 的超越时刻对差商取右上极限 ($h \rightarrow 0^+$):

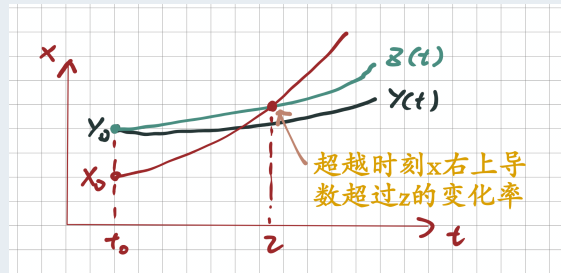
$$D^+x(\tau) = \limsup_{h \rightarrow 0^+} \frac{x(\tau + h) - x(\tau)}{h} \geq \limsup_{h \rightarrow 0^+} \frac{z(\tau + h, \lambda) - z(\tau, \lambda)}{h}$$

因 $z(t, \lambda)$ 可微, 上式右侧为 $\dot{z}(\tau, \lambda) = f(z(\tau, \lambda), \tau) + \lambda$ 。结合 $x(\tau) = z(\tau, \lambda)$, 得:

$$D^+x(\tau) \geq f(x(\tau), \tau) + \lambda > f(x(\tau), \tau).$$

这与已知条件 $D^+x(\tau) \leq f(x(\tau), \tau)$ 矛盾, 比较引理得证。

从图像上来看证明方法如下:



即构架一个变化率略微快于 $y(t)$ 的 $z(t)$, 假设 $x(t)$ 在某个时刻反超 $z(t)$, 那么 $x(t)$ 的右上导数将超越 $z(t)$ 的变化率, 与原有条件矛盾, 然后再考虑极限情况 $\lambda \rightarrow 0^+$ 的情况, 以完成证明。

1.3.5 Gronwall-Bellman 不等式

Gronwall-Bellman 不等式

给定两个连续函数 $\lambda(\cdot), \mu(\cdot) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, 且 $\mu(\cdot) \geq 0$ 。如果连续函数 $y(t)$ 在 $a \leq t \leq b$ 上满足

$$y(t) \leq \lambda(t) + \int_a^t \mu(s)y(s)ds, \quad (17)$$

则在同一区间上有

$$y(t) \leq \lambda(t) + \int_a^t \lambda(s)\mu(s) \exp\left(\int_s^t \mu(\tau)d\tau\right) ds \quad (18)$$

如果 $\lambda(\cdot) \equiv \lambda$ 是常数, 那么

$$y(t) \leq \lambda \exp \left(\int_a^t \mu(\tau) d\tau \right). \quad (19)$$

如果 $\lambda(\cdot) \equiv \lambda$ 是常数且 $\mu(\cdot) \equiv \mu \geq 0$ 也是常数, 那么

$$y(t) \leq \lambda \exp(\mu(t-a)). \quad (20)$$

Gronwall-Bellman 不等式核心: 该不等式是为被积分不等式约束的函数寻找显式上界的关键工具, 核心逻辑为: 若非负连续函数 $u(t)$ 满足增长约束 $u(t) \leq a + b \int_{t_0}^t u(s) ds$ (a, b 为非负常数, $\int_{t_0}^t u(s) ds$ 表示 $u(t)$ 从 t_0 到 t 的积分), 即 $u(t)$ 的取值被固定值 a 与自身过往累积值的线性项限制, 则可直接给出其最大上界: $u(t) \leq a \cdot e^{b(t-t_0)}$ 。该不等式在控制理论中常用于估计系统状态、判断信号有界性及分析系统稳定性。上述详细证明见 Khalil 的书 pp651-652。

比较引理与 Gronwall-Bellman 不等式在分析系统信号有界性方面非常有用。

1.4 控制理论的主要发展阶段

控制理论的发展主要分为早期实践与理论探索、经典控制理论、现代控制理论三个核心阶段, 并延伸出大系统与智能控制等后续方向, 各阶段核心成果如下:

1. **早期实践 (远古-1867):** 无系统理论支撑, 以工程实践体现反馈思想, 代表成果为公元前 300 年古希腊浮阀水位调节器 (水钟)、1784 年 James Watt 离心调速器;
2. **早期理论探索 (1868-1926):** 从实践上升至数学理论, 奠定控制理论基础, 代表成果与人物为 1834 年 Hamilton 状态空间思想、1868 年 Maxwell 《论调速器》、1877 年 Routh 稳定判据、1885 年 Poincare 相平面法、1892 年 Lyapunov 运动稳定性一般理论 (非线性系统的核心理论);
3. **经典控制理论 (1927 年起, 频域主导):** 正式确立负反馈思想, 以频域、传递函数为核心, 研究单输入单输出线性定常/平面非线性系统, 代表成果为 1927 年 Black 负反馈思想、1932 年 Nyquist 稳定判据、1940 年 Daniel 描述函数法、1948 年 Wiener 《控制论》、1950 年 Evans 根轨迹法, 经典方法为 PID/PD/PI 控制;
4. **现代控制理论 (1960 年代起, 时域主导):** 以状态空间法为核心, 研究多输入多输出、线性/非线性、定常/非定常系统, 代表成果为 1960 年代状态空间法、1964 年 Kalman LQG 最优控制、1972 年张守廉 & Peng 保证价值控制、1973 年 Freund 反馈线性化、1981 年 Zames H_∞ 控制思想, 核心方法包括非线性控制、自适应控制、最优控制、随机控制、鲁棒控制等;
5. **后续发展 (大系统与智能控制):** 针对大系统提出多级递阶控制、分解-协调原理, 智能控制融合生物智能, 方法包括专家系统、模糊控制、神经网络、强化学习、深度学习等。神经网络等人工智能的出现在数学上缺乏较严谨的解释, 是需要填补的空白。